# Las fracciones: mitad, tercio y cuarto

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Entender que una fracción son partes iguales de un todo
- Reconocer y representar un medio, un tercio y un cuarto
- Leer y escribir fracciones sencillas y conocer el numerador y el denominador
- Calcular la mitad, la tercera parte y la cuarta parte de un número

## Para pensar

**Si partes una pizza en 4 trozos iguales y te comes 1, ¿qué parte de la pizza te has comido?**

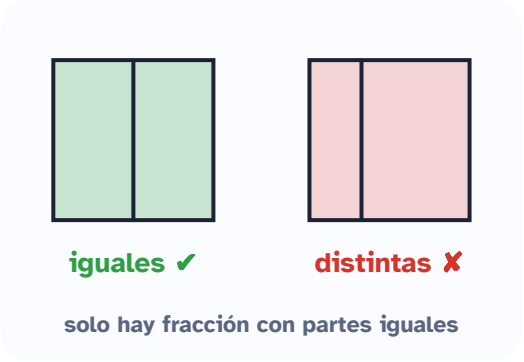
## Explicación

### Partes iguales

Cuando partimos algo (una pizza, una hoja, una barra de pan) en **partes iguales**, cada parte es una fracción del todo. El todo se llama **unidad**.

La palabra clave es **iguales**. Si partimos un bocadillo en dos trozos, uno grande y otro pequeño, ¡eso no son mitades! Para que sean fracciones, todos los trozos deben tener **el mismo tamaño**.

Por eso, cuando repartimos un pastel entre amigos, intentamos que todos los trozos sean iguales: así el reparto es justo.

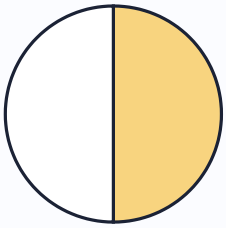



### La mitad o un medio

Si partimos la unidad en **2 partes iguales**, cada parte es un medio o **la mitad**. Se escribe **1/2**.

Dos medios forman la unidad entera: 1/2 + 1/2 = 2/2 = 1.

Usamos la mitad muchísimo: «media hora», «medio kilo», «medio litro de leche», «la mitad de la clase». Para partir una hoja por la mitad, la doblamos de forma que los dos lados coincidan.



$\frac{1}{2}$

un medio

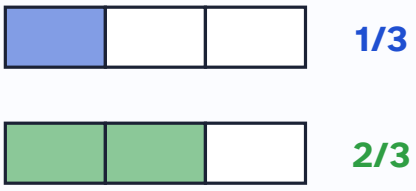
## Un tercio

Si partimos la unidad en **3 partes iguales**, cada parte es un tercio. Se escribe **1/3**.

Si cogemos dos de esas partes, tenemos **dos tercios**: 2/3. Y tres tercios forman la unidad: 3/3 = 1.

Ejemplo: una tableta de chocolate de 3 filas. Si te comes una fila, te has comido 1/3 de la tableta. Si te comes dos filas, 2/3.

Partir en tercios es más difícil que en mitades. Un truco con una tira de papel: dóblala en forma de «Z» hasta que las tres partes coincidan.



1/3

2/3

tres tercios = 1 unidad

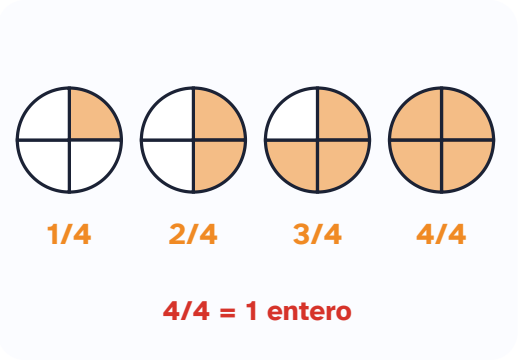
## Un cuarto

Si partimos la unidad en **4 partes iguales**, cada parte es un cuarto. Se escribe **1/4**.

Con dos partes tenemos **dos cuartos** (2/4), que es lo mismo que la mitad. Con tres partes, **tres cuartos** (3/4). Y cuatro cuartos son la unidad entera: 4/4 = 1.

En la vida diaria decimos «un cuarto de hora» (15 minutos) o «un cuarto de kilo» (250 gramos). En el reloj, cuando la aguja grande da un cuarto de vuelta, ha

pasado un cuarto de hora.




## Numerador y denominador

Las fracciones se escriben con dos números separados por una raya:

- El **denominador** (abajo) dice en cuántas partes iguales se ha partido la unidad.
- El **numerador** (arriba) dice cuántas partes cogemos.

En 3/4, la unidad se ha partido en 4 partes y cogemos 3.

Truco: el **d**enominador está **d**ebajo. ¡Las dos palabras empiezan por «d»!




## Cómo se leen

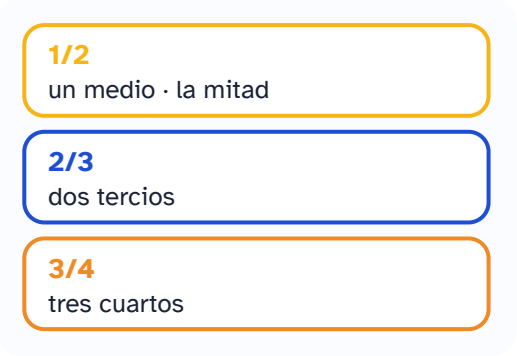
Primero leemos el número de **arriba** y después el de abajo con un nombre especial:

| fracción | se lee |
|---|---|
| 1/2 | un medio |
| 1/3 · 2/3 | un tercio · dos tercios |

| fracción | se lee |
|---|---|
| 1/4 · 3/4 | un cuarto · tres cuartos |
| 1/5 | un quinto |
| 1/10 | un décimo |

Cuando el numerador es mayor que 1, el nombre va en **plural**: dos tercios, tres cuartos.

También podemos decirlo de otra forma: 1/3 es «**la tercera parte**» y 1/4 es «**la cuarta parte**».



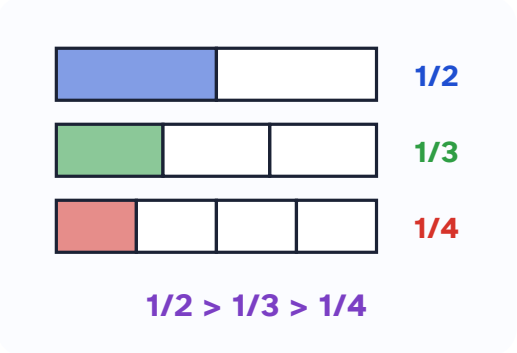

## ¿Qué fracción es mayor?

¿Qué es más grande, 1/2, 1/3 o 1/4 de la misma pizza? Piénsalo: si la repartes entre **más** personas, a cada una le toca un trozo **más pequeño**.

$$1/2 > 1/3 > 1/4$$

¡Cuanto mayor es el denominador, más pequeño es cada trozo!

Si los trozos son del mismo tamaño (mismo denominador), es mayor la fracción que tiene **más trozos**: 3/4 > 1/4.



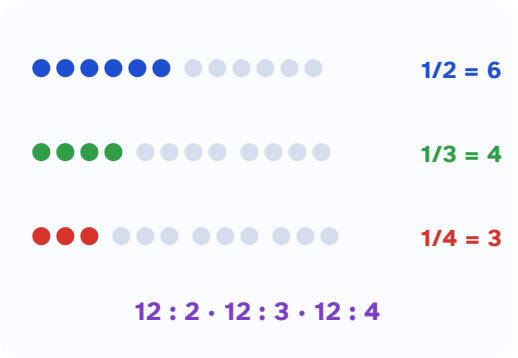
## La mitad, el tercio y el cuarto de un número

A veces no partimos una pizza, sino un **grupo de cosas**. Para calcular la fracción de un número, dividimos:

- La **mitad** (1/2) de 12 → 12 : 2 = **6**.
- La **tercera parte** (1/3) de 12 → 12 : 3 = **4**.
- La **cuarta parte** (1/4) de 12 → 12 : 4 = **3**.

Ejemplo: en clase hay 24 alumnos y la mitad va al comedor. ¿Cuántos van? 24 : 2 = 12 alumnos.

¡Fíjate! Dividimos entre el **denominador**.




## Fracciones a nuestro alrededor

Las fracciones aparecen en muchos sitios:

- **En la cocina**: medio litro de leche, un cuarto de kilo de queso, media docena de huevos (6).
- **En el reloj**: media hora (30 minutos), un cuarto de hora (15 minutos).
- **En el deporte**: un partido de baloncesto se divide en cuatro cuartos.
- **Al compartir**: «partimos el bocadillo por la mitad».

Juego: busca en casa algo que esté partido en partes iguales y di qué fracción es cada parte.

**Cocina** medio litro · un cuarto de kilo

**Reloj** media hora · un cuarto de hora

**Deporte** cuatro cuartos en baloncesto

**Compartir** la mitad del bocadillo

## Las fracciones: mitad, tercio y cuarto

| 2 partes iguales | 3 partes iguales | 4 partes iguales | de un número |
|---|---|---|---|
| **1/2** | **1/3** | **1/4** | **DIVIDIR** |
| un medio<br>la mitad | un tercio<br>tercera parte | un cuarto<br>cuarta parte | mitad de 12<br>12 : 2 = 6 |

## Ejercicios

1. **¿Qué tiene que pasar para que unos trozos sean fracciones de un todo?**

2. **Escribe con números: un medio, dos tercios y tres cuartos.**

3. **¿Cómo se leen 1/3 y 2/4?**

4. **En 2/3, ¿qué número es el denominador? ¿Qué indica?**

5. **Dibuja un rectángulo y colorea 1/4.**

6. **¿Cuántos cuartos forman una unidad? ¿Y cuántos tercios?**

7. **Ordena de mayor a menor: 1/4, 1/2, 1/3.**

8. **Calcula la mitad de 20, la tercera parte de 15 y la cuarta parte de 16.**

9. **Una hora tiene 60 minutos. ¿Cuántos minutos son media hora? ¿Y un cuarto de hora?**

10. **Hay 24 alumnos y 1/4 lleva gafas. ¿Cuántos llevan gafas?**

## Practica

1. **Una fracción son partes...**

   **A)** de cualquier tamaño
   **B)** iguales de un todo
   **C)** siempre grandes

2. **La mitad se escribe...**

   **A)** 2/1
   **B)** 1/3
   **C)** 1/2

3. **1/3 se lee...**

   **A)** un tercio
   **B)** un tercero
   **C)** uno tres

4. **En 3/4, el numerador es...**

   **A)** 4
   **B)** 7
   **C)** 3

5. **¿Cuántos cuartos hay en una unidad?**

   **A)** 2
   **B)** 4
   **C)** 1

6. **¿Qué es mayor?**

   **A)** 1/2
   **B)** 1/3
   **C)** 1/4

7. **La mitad de 14 es...**

   **A)** 28
   **B)** 7
   **C)** 12

8. **La cuarta parte de 20 es...**

   **A)** 4

**B)** 80

**C)** 5

9. **Media hora son...**

**A)** 30 minutos

**B)** 15 minutos

**C)** 50 minutos

10. **2/4 es lo mismo que...**

**A)** 1/4

**B)** 1/2

**C)** 2/2

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué las partes de una fracción tienen que ser iguales; Qué es un medio, un tercio y un cuarto; Qué indican el numerador y el denominador; Por qué 1/2 es mayor que 1/4; Cómo se calcula la mitad o la cuarta parte de un número.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Fracción**

Partes iguales de una unidad.

**Un medio (1/2)**

Cada una de las 2 partes iguales: la mitad.

**Un tercio (1/3)**

Cada una de las 3 partes iguales: la tercera parte.

**Un cuarto (1/4)**

Cada una de las 4 partes iguales: la cuarta parte.

**Denominador**

Número de abajo: en cuántas partes iguales se divide.

**Numerador**

Número de arriba: cuántas partes se cogen.

**Unidad entera**

2/2 = 3/3 = 4/4 = 1.

**Fracción de un número**

Mitad: dividir entre 2; tercera parte: entre 3; cuarta parte: entre 4.

## Soluciones

1. **B)** Tienen que ser iguales.
2. **C)** Un medio.
3. **A)** Denominador 3: tercios.
4. **C)** Va arriba.
5. **B)** 4/4 = 1.
6. **A)** Menos partes, trozos más grandes.
7. **B)** 14 : 2.
8. **C)** 20 : 4.
9. **A)** 60 : 2.
10. **B)** Dos cuartos son la mitad.

## Soluciones de los ejercicios

1. Que todos los trozos sean iguales.
2. 1/2, 2/3 y 3/4.
3. Un tercio y dos cuartos.
4. El 3: la unidad se parte en 3 partes iguales.
5. Respuesta abierta: se parte en 4 partes iguales y se colorea 1.
6. 4 cuartos y 3 tercios.
7. 1/2 > 1/3 > 1/4.
8. 10, 5 y 4.
9. 30 minutos y 15 minutos.
10. 24 : 4 = 6 alumnos.